

En cada caso Indica si la afirmación es Verdadera o Falsa y justifica

a) En un problema de minimización, si la variable x_j ingresa a la base, los nuevos valores de las variables básicas se calculan como: $X_i - \theta X_{ij}$

Falsa

La forma en la que se calculan los nuevos valores de las variables básicas (el pivoteo o eliminación de Gauss-Jordan) **es exactamente la misma tanto para Maximización como para Minimización**. Lo único que cambia entre Max y Min es el criterio para elegir *cuál* variable ingresa a la base. La fórmula de actualización sería $X_i(\text{nuevo}) = X_i(\text{actual}) - \theta * \lambda_{ij}$ (donde λ_{ij} es la tasa de sustitución)

En un problema de minimización, si la variable x_j ingresa a la base, los nuevos valores de las variables básicas se calculan como: $\lambda_i - \theta \lambda_{ij}$ ✓

b) En un programa lineal No acotado al menos una de las restricciones no puede ser satisfecha

Falso

Estás confundiendo un problema **"No acotado"** con un problema **"Infactible"** (su región factible está vacía).

Un problema **No acotado** es aquel en el que **todas las restricciones se satisfacen perfectamente** (hay región factible), pero dicha región está "abierta" en la dirección de la función objetivo. Esto permite que las variables crezcan hasta el infinito, haciendo que el valor de Z sea infinito.

c) Un problema de Programación Lineal es degenerado cuando las tasas de sustitución de la variable que entra a la base son todas ≤ 0 .

Falso

Si la variable que debe entrar a la base tiene **todas sus tasas de sustitución ≤ 0** , significa que no hay ninguna variable básica que la limite, por lo que puede crecer infinitamente. **Esto es la condición para detectar que un problema es No Acotado en la tabla Simplex.**

Un problema es **Degenerado** cuando al menos una de las variables básicas toma un valor de lado derecho de **cero** ($VLD = 0$)

d) El multiplicador de Lagrange es igual al precio sombra en cuanto a su rango de aplicación, pero difieren en la interpretación matemática.

Falso

Es exactamente al revés. Tienen la misma interpretación matemática/económica, pero difieren en su rango de aplicación.

1.-¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es verdadera para la solución óptima de un problema de PL?

a) Todo programa lineal tiene una solución óptima. **Falso**

Un problema de PL puede terminar en tres escenarios distintos:

1. Tener una (o múltiples) soluciones óptimas.
2. Ser **Infactible** (las restricciones se contradicen y no hay espacio de soluciones).
3. Ser **No Acotado** (las variables pueden crecer infinitamente sin violar restricciones, por lo que Z tiende a infinito).

b) Si un PL es factible entonces debe tener al menos una solución óptima. *Falso*

Que sea "factible" solo significa que existe al menos un punto que cumple con todas las restricciones (hay una región factible). Sin embargo, esa región factible podría estar "abierta" en la dirección de mejora de la función objetivo. Si eso ocurre, el problema es No Acotado y no tiene una solución óptima finita, a pesar de ser factible.

c) La solución óptima utiliza todos los recursos disponibles. *Falso*

d) La solución óptima se encuentra en por lo menos un vértice. *Verdadero*

Este es el **Teorema Fundamental de la Programación Lineal**. Nos dice que si un problema tiene una solución óptima, esta siempre se ubicará en un punto extremo (un vértice) de la región factible.

e) Si en la solución óptima incluye alguna variable artificial, el problema es No Factible. *Falso*

El problema es Incompatible/No Factible SOLO si la variable artificial termina en la base con **un valor mayor a cero ($VLD > 0$)**

En un Programa Lineal no acotado (indique cuál/es afirmaciones son verdaderas):

a) Al menos una de las restricciones no puede ser satisfecha. *Falso*

Si una o más restricciones no pueden cumplirse al mismo tiempo, el problema es **Infactible (o Incompatible)**, no "No acotado". Un problema No Acotado sí tiene soluciones que cumplen todas las restricciones (es factible)

b) La función objetivo puede moverse tan lejos como se desee en la dirección de optimización y todavía tocar al menos un punto del conjunto factible. *Verdadero*

c) En la solución óptima queda una variable artificial con un valor > 0 . *Falso*

Este es el indicador algebraico de que el problema es **Infactible**. Si la variable artificial no logró salir de la base o hacerse cero, significa que fue imposible cumplir con las restricciones originales.

d) La región factible es un poliedro abierto. *TÉCNICAMENTE FALSA*

El término correcto para describir la región factible de este problema es "**poliedro no acotado**" (es decir, que se extiende hasta el infinito en al menos una dirección). Llamarlo "abierto" es un error conceptual en topología matemática

e) Al menos una variable de decisión se puede hacer tan grande como se desee sin dejar la región factible. **Verdadero**

Esta es la condición algebraica necesaria para que la ganancia o función objetivo (Z) crezca infinitamente, es requisito indispensable que al menos una variable pueda aumentar su cantidad a fabricar (o producir) hasta el infinito sin chocar con ningún límite de recursos.

(En el método Simplex, te das cuenta de esto cuando intentas ingresar una variable a la base y ves que todas sus tasas de sustitución en esa columna son negativas o cero, por lo que es imposible calcular el cociente θ)

En cada caso Indica si la afirmación es Verdadera o Falsa

1. El supuesto de divisibilidad en la PL expresa que el valor de la función objetivo debe ser divisible a cualquier nivel fraccionario. **Falso**

El supuesto de divisibilidad no se refiere a la función objetivo, sino a las variables de decisión (X_j). Este supuesto establece que las variables pueden tomar cualquier valor real (continuo o fraccionario).

2. En un problema de minimización, el valor de Z_j , puede interpretarse como el costo de producir una unidad de la variable no básica x . **Falso**

El valor de Z_j no es el costo directo de producir esa unidad (ese es el coeficiente C_j que está en la función objetivo original). Z_j es el **Costo de Oportunidad**: representa el costo de los recursos que se consumen (o que se le quitan a otras variables) para poder producir esa unidad de la variable no básica.

3. Aun cuando los programas no lineales son más difíciles que los programas lineales, es verdad que se puede aplicar en ellos la técnica de búsqueda en los vértices para encontrar una solución óptima. **Falso**

La "búsqueda en los vértices" (como hace el método Simplex) es una propiedad **exclusiva de la Programación Lineal**, amparada por el Teorema Fundamental de la PL. En la Programación No Lineal (PNL), debido a que las funciones o las restricciones forman curvas, la solución óptima puede estar en un borde curvo o incluso en el medio de la región factible (puntos interiores)

4. El multiplicador de Lagrange es igual al precio sombra en cuanto a su rango de aplicación, pero difiere la interpretación matemática. **Falso**

Es al revés. Tienen la misma interpretación matemática/económica, pero difieren en su rango de aplicación

Pregunta 4: Un Programa Lineal tiene múltiples soluciones óptimas cuando:

a) Existe un empate al decidir la variable que entra a la base.

b) Una variable no básica queda con valor igual a 0.

- c) La función objetivo es paralela a una restricción limitante del óptimo no degenerado.
- d) En la solución óptima queda una variable artificial con un valor $= 0$.
- e) Las tasas de sustitución de la variable que entra a la base son todas ≤ 0

Pregunta 5: En el siguiente gráfico se representa la Región Factible de un Programa Lineal. (3 puntos)

Con respecto a este Programa: ¿Cuál/es de la siguiente/s afirmaciones son verdaderas?

- (a) Se trata de un problema degenerado o con solución/s degenerada/s.
- (b) Tiene múltiples soluciones óptimas. (Si es de máx)
- c) En la solución del punto C todas las restricciones son limitantes.
- d) El número máximo de soluciones básicas es 12 (doce).
- (e) Una de sus soluciones óptimas es degenerada.

Pregunta 6: Dado un problema de programación lineal de maximización, si en una iteración específica de simplex no se elige como variable que entra a la que tienen la mayor diferencia $(c_j - z_j) > 0$ la próxima solución será:

- a. Factible pero no Básica.
- b. No básica y Degenerada.
- c. Factible Básica Degenerada.
- d. Basica pero No Factible.
- e. Las demas opciones son incorrectas.

Cualquier valor > 0 mejora el resultado, la regla del "mayor positivo" es solo un atajo, se elige el valor más alto porque representa la "tasa de mejora más rápida" por unidad

Pregunta 7: En cada caso Indica si la afirmación es Verdadera o Falsa

1. El óptimo de un PL de maximización se encuentra en el vértice más alejado del origen. (2 puntos) **Falso**
2. El supuesto de divisibilidad en la PL expresa que el valor de la función objetivo debe ser divisible a cualquier nivel fraccionario. (2 puntos) **Falso**
3. En un problema de minimización el z_j indica en cuánto disminuye el valor de la función objetivo si incrementamos en una unidad de la variable no básica x_i (2 puntos) **Verdadero**
4. El multiplicador de Lagrange es igual al precio sombra en cuanto a su rango de aplicación, pero difieren en la interpretación matemática. (2 puntos) **Falso**